

Théorie de Langages

TD 1: Mots et Langages

Exercice 1

L'hypothèse suivante est-elle vraie ? Justifier

$A.(B \cap C) = A.B \cap A.C$ avec A, B et C sont trois langages

Exercice 2

Décrire les langages définis par les expressions régulières suivantes :

1. travailler(ai U as U a U ons U ez U ont)
2. $(- \cup \epsilon)(0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9)^*$
3. $(0(0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9) \cup (10 \cup 11 \cup 12)) H (0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5) (0 \cup 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 \cup 7 \cup 8 \cup 9)$

Exercice 3

Soit l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$

Donner les expressions régulières qui génèrent les langages suivants :

$L_0 = \{\omega \in \Sigma^*, \omega \text{ de longueur paire} \}$

$L_1 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que } \omega \text{ contient seulement 3b, le reste c'est des a's}\}$

$L_2 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que } \omega \text{ contient un nombre de a divisible par 3}\}$

$L_3 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que } \omega \text{ contient un nombre pair de a}\}$

$L_4 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que } \omega \text{ contient un nombre impair de b}\}$

$L_5 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que } \omega \text{ contient le facteur aaa ou le facteur bbb mais pas les deux en même temps}\}$

$L_6 = \{\omega \in \Sigma^*, \text{tel que chaque paire de a apparait devant une paire de b}\}$

Exercice 4

Soit $\Sigma = \{a, b\}$

On définit récursivement les mots du langage S défini sur Σ^* comme suit : w est un mot de S si et seulement si : $w=b$ ou $w=w_1aw_2$, avec w_1 et w_2 des mots de S.

1. Déterminer les mots de S de longueur ≤ 5 .
2. Démontrer que tout mot w de S s'écrit sous la forme : $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$
3. Démontrer que tout mot $w = b(ab)^n$ pour $n \geq 0$, est un mot de S.
4. Que peut-on déduire ?